TEMA 9 · Bioética, inteligencia artificial, secreto profesional y protección de datos. Sistemas de información y registros

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Principios bioéticos, CEA, IA, secreto profesional, Código Deontológico, RGPD y LOPDGDD · Bloque B: OMI-AP, SELENE, Ágora Plus, registros, informe al alta, CMBD, CIE-10-ES y NANDA-NOC-NIC

Siglas y leyes de este tema

Sigla o norma	Nombre completo	De qué va
CEA / CEIm	Comité de Ética Asistencial / Comité de Ética de la Investigación con medicamentos	Dilemas de la asistencia / aprobar ensayos e investigaciones
Decreto 66/2005	Decreto murciano de los Comités de Ética Asistencial	Composición y funciones de los CEA
Ley 41/2002	Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica	Consentimiento, historia clínica, instrucciones previas
Ley 3/2009 (Murcia)	Ley de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia	Versión murciana de los derechos del paciente
Ley 14/2007	Ley de Investigación biomédica	Reglas éticas de la investigación con personas, muestras y datos
IA / OMS	Inteligencia Artificial / Organización Mundial de la Salud	
CE / CP	Constitución Española / Código Penal	Intimidad (art. 18 CE) / delito de revelar secretos (arts. 197-199 CP)
EDO	Enfermedades de Declaración Obligatoria	Excepción al secreto
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679)	Norma europea de datos personales
LOPDGDD (LO 3/2018)	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales	La ley española que completa el RGPD
AEPD / DPD	Agencia Española de Protección de Datos / Delegado de Protección de Datos	Autoridad de control / responsable interno
ARCO	Acceso, Rectificación, Cancelación (supresión) y Oposición	Derechos clásicos sobre los datos
OMI-AP / SELENE / Ágora Plus	Programas informáticos del Servicio Murciano de Salud (SMS)	Primaria / hospital / visor común (B1)
HCDSNS	Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud	Compartir datos clínicos entre comunidades
ABVD / AIVD	Actividades Básicas / Instrumentales de la Vida Diaria	Lo que miden Barthel o Katz / Lawton y Brody
UPP	Úlcera Por Presión	
RD 1093/2010	Real Decreto del conjunto mínimo de datos de los informes clínicos	Incluye el informe de cuidados de enfermería al alta
CMBD / RAE-CMBD (RD 69/2015)	Conjunto Mínimo Básico de Datos / Registro de Actividad de Atención Especializada	Datos de cada alta hospitalaria
CIE-10-ES / CIAP-2	Clasificación Internacional de Enfermedades, 10.ª revisión, edición española / Clasificación Internacional de Atención Primaria	Codificar diagnósticos (hospital / primaria)
NANDA-I / NOC / NIC	Diagnósticos / Resultados (*Nursing Outcomes Classification*) / Intervenciones enfermeras (*Nursing Interventions Classification*)	Lenguaje enfermero estandarizado

A1. Principios de la bioética

- **Potter** acuñó el término "bioética" (años 70): puente entre ciencias biológicas y humanidades.

- **Informe Belmont** (redactado en 1978 y publicado en 1979), tras el experimento de **Tuskegee**: **3 principios**: respeto a las personas, beneficencia y justicia. Sus aplicaciones: **consentimiento informado** (participar libremente tras una explicación amplia de riesgos y beneficios), valoración de riesgos y beneficios y selección justa de los sujetos. Admite que investigación y práctica vayan juntas cuando la investigación se diseña para evaluar la seguridad y eficacia de esa práctica.
- **Beauchamp y Childress (1979)**: formularon por primera vez la **bioética principialista**: **4 principios** *prima facie* (obligan mientras no choquen con otro de más peso): **autonomía**, **beneficencia**, **no maleficencia** y **justicia**.

Principio	Claves
Autonomía	Decisión libre, informada y sin coacción; se materializa en el **consentimiento informado**
Beneficencia	Hacer el bien, promover el bienestar; sin autonomía deriva en **paternalismo**
No maleficencia	*Primum non nocere*: **evitar el daño**; base de la **seguridad del paciente** (listado de verificación quirúrgica, "correctos", asepsia)
Justicia	Equidad y reparto de recursos (triaje, trasplantes, listas de espera); es el principio de la **dimensión social**: considera el posible **daño a terceros**

- **Diego Gracia** los jerarquiza: **ética de mínimos** (nivel público, exigible: **no maleficencia y justicia**) por encima de la **ética de máximos** (nivel privado: **autonomía y beneficencia**). Por eso, si chocan, **la no maleficencia prima sobre la beneficencia**.
- Límite del secreto por una **EDO**: el EIR lo fundamenta en la **no maleficencia** (evitar daño a otros).

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
> ! La división en mínimos y máximos es de **Diego Gracia**, no de Beauchamp y Childress.
> ! Prevenir eventos adversos = **no maleficencia**, no beneficencia.

Ética de la investigación

- **Declaración de Helsinki** (Asociación Médica Mundial, 1964): **principios éticos para la investigación médica en seres humanos**.
- En toda investigación, la **salud, el bienestar y la seguridad de la persona prevalecen sobre el interés de la ciencia o de la sociedad**; los riesgos y molestias no pueden ser **desproporcionados** a los beneficios esperados; no se puede privar al participante de lo que necesita para su salud. La autonomía no se salta por la "trascendencia" del estudio.
- **Ley 14/2007, de Investigación biomédica**: en la investigación con células y tejidos para aplicar en personas, los datos de **trazabilidad** se conservan **al menos 30 años**.
- **Regla del donante muerto** (*dead donor rule*): los órganos solo se extraen de donantes **legal y éticamente fallecidos**, y la extracción **no puede causar la muerte**. Vale para muerte encefálica y asistolia.

A2. Deliberación, Comités de Ética Asistencial e instrucciones previas

- **Dilema ético**: conflicto de valores en el que cualquier decisión lesiona alguno.
- **Método deliberativo (Diego Gracia)**: presentación del caso → hechos clínicos → problemas éticos → problema principal → valores en conflicto → cursos de acción (**extremos** e **intermedios**) → curso óptimo → **pruebas de consistencia: legalidad, publicidad y tiempo**.
- **Comités de Ética Asistencial (CEA) en Murcia: Decreto 66/2005, de 10 de junio**. Los crean hospitales o gerencias, con **acreditación de la Consejería**. Composición interdisciplinar: medicina y enfermería, **al menos un jurista**, **al menos un lego** (persona ajena a la sanidad) y formación en bioética.
  - Funciones: **consultiva** (informes **no vinculantes**: no obligan a nadie), **normativa** (protocolos) y **docente**.
  - **No pueden**: evaluar **ensayos clínicos** (eso es del **CEIm**), mediar en conflictos laborales, tramitar quejas o reclamaciones patrimoniales, ni juzgar faltas.
- **Instrucciones previas (art. 11 Ley 41/2002)**: documento en el que una persona **mayor de edad, capaz y libre** manifiesta anticipadamente su voluntad sobre sus **cuidados y tratamiento** para cuando no pueda expresarla o, tras la muerte, sobre el **destino de su cuerpo u órganos**. No se aplican si son contrarias al ordenamiento o a la *lex artis*

(la buena práctica) o no corresponden al supuesto previsto; puede nombrar un **representante** como interlocutor; registro autonómico conectado al **Registro Nacional**. Ante conflicto con la familia, **prevalecen las instrucciones previas**.

- **Ley 3/2009 de Murcia (art. 50)**: el documento se incorpora a la historia clínica y deben respetarlo centros y personas; ante **objeción de conciencia** de un facultativo o **dudas de interpretación**, se consulta al **Comité de Ética Asistencial** del centro (o a una comisión creada al efecto), **no** al servicio jurídico.
- **Actuar sin consentimiento (art. 9.2 Ley 41/2002)**: solo si hay **riesgo para la salud pública** o un **riesgo inmediato grave** para el paciente (p. ej., inconsciente) sin poder conseguir su autorización ni la de familiares; la brevedad del procedimiento o que el paciente "delegue" no lo justifican.
- **Adecuación del Esfuerzo Terapéutico (AET**, antes Limitación, LET): retirar o no iniciar tratamientos **fútiles o desproporcionados**. **No acelera la muerte** (deja que la enfermedad siga su curso), **no** supone retirar los cuidados y no se reserva para la agonía. La decisión es compartida con el paciente y la familia (no prima la del profesional). Claves de calidad: **decisiones centradas en el paciente y su familia, continuidad de los cuidados y apoyo emocional**. El paciente no puede exigir tratamientos fútiles.

A3. Inteligencia artificial en sanidad

- Retos: **sesgo de automatización** (fiarse de la máquina sin pensar), opacidad (**caja negra**), **sesgos algorítmicos** (vulneran la justicia), privacidad, responsabilidad legal y deshumanización.
- **Principios de la OMS (2021)** (6): proteger la **autonomía humana**, promover el bienestar y la seguridad, **transparencia y explicabilidad**, **responsabilidad y rendición de cuentas**, **inclusividad y equidad**, y IA **sensible y sostenible**.
- **Reglamento europeo de IA (AI Act)**: enfoque por riesgo; la mayoría de la IA sanitaria (monitorización predictiva, triaje, dosificación) es de **alto riesgo**: evaluación de conformidad, gestión de riesgos, datos de calidad, registros, documentación, ciberseguridad y **supervisión humana**.
- **Espacio Europeo de Datos de Salud**: **uso primario** = asistencia directa (también transfronteriza); **uso secundario** = investigación, estadística y entrenamiento de IA con datos anonimizados.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Seguir ciegamente una alerta errónea de la IA **no exime** de responsabilidad: el juicio clínico no se delega.

A4. Secreto profesional

- Deber ético, deontológico y legal de reserva sobre toda la información del paciente. Modalidades: **absoluto** (insostenible), **relativo** (vigente: admite excepciones), **compartido** (equipo asistencial) y **derivado** (personal no sanitario).
- Según su origen: **natural** (lo que por su propia naturaleza afecta a la intimidad profunda y dañaría si se divulga), **prometido** (se promete callar después de conocerlo) y **confiado o pactado** (se conoce bajo la condición previa de callarlo).
- Su violación puede ser a la vez **infracción disciplinaria y delito**.
- **Constitución, art. 18.1** (intimidad) y **18.4** (límites a la informática). **Ley 41/2002**: art. 7 (intimidad), art. 16 (uso de la historia para docencia o investigación con **datos disociados**, es decir, sin identificar al paciente) y art. 19 (custodia).
- **Titular de la información (art. 5 Ley 41/2002)**: el **paciente**. Los familiares o allegados son informados **si él lo permite, de forma expresa o tácita**.
- El deber de confidencialidad obliga a **todo el personal** (también el administrativo) y **no termina** al acabar la relación asistencial **ni con la muerte** del paciente. El personal de **inspección, evaluación y acreditación** accede a la historia por su función, **sin** pedir consentimiento.
- **Residentes y alumnos (Orden SSI/81/2017)**: los residentes pueden acceder a la historia de los pacientes que atienden **sin pedirles consentimiento**; su deber de secreto cubre también lo que conocen de palabra y sigue tras acabar la formación; el permiso para que intervengan lo da el paciente.
- **Código Penal**: particulares, art. 197; **profesional sanitario, art. 199.2**: **prisión de 1 a 4 años**, multa de 12 a 24 meses e **inhabilitación especial de 2 a 6 años**.

- **Excepciones**: consentimiento del paciente, **EDO**, **mandato judicial** (al declarar en un juicio, **solo lo pertinente**, no sin límite), daño grave e inminente a terceros, sospecha de **delitos y malos tratos** (hay obligación de denunciarlos) y protección del propio paciente.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Los hijos de un paciente **capaz** no tienen derecho a su información sin su autorización.

A5. Código Deontológico de la Enfermería Española

- Aprobado por el **Consejo General de Enfermería** mediante la **Resolución 32/89** (sustituyó al código de 1954). Es de obligado cumplimiento para los colegiados; su incumplimiento lo sancionan los **colegios** (con independencia de la vía civil o penal).

Artículo	Contenido
4	No discriminación
5	Proteger la dignidad del paciente
9	Nunca usar ni consentir la fuerza física o moral para obtener el consentimiento
19	**Secreto profesional**
20	Advertir de los límites del secreto; no aceptar secretos que dañen a terceros
22	**Objeción de conciencia**
38	**Emergencias**: si es la más cualificada, decide; en catástrofes, se pone a disposición
39	Gestión: relación dialogante; **nunca reprender en público**
42	Protección de la infancia
56-57	Responsabilidad individual de sus actos

- **Capítulo II** (deberes con el ser humano): entre otros, **valorar la situación física y psicológica del paciente antes de informarle** de su estado de salud, comprobando que está en condiciones de entender, aceptar o decidir por sí mismo.
- **Renovación en curso** (Comisión Deontológica Nacional): ética digital e IA, teleenfermería, final de la vida (LORE, ley de eutanasia), genética y reproducción.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! **La objeción de conciencia nunca ampara negar la atención en una urgencia vital.**

A6. RGPD (Reglamento UE 2016/679)

- Es un **reglamento**: **aplicación directa** en todos los Estados sin transposición (las directivas sí necesitan una ley nacional que las incorpore).
- **Principios (art. 5)**: licitud, lealtad y transparencia; **limitación de la finalidad**; **minimización** (acceder solo a lo necesario: curiosear historias la vulnera); exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y **responsabilidad proactiva** (demostrar el cumplimiento).
- **Consentimiento (arts. 6-7)**: **libre, específico, informado e inequívoco** (acción afirmativa). Prohibidas las casillas premarcadas y el silencio. Retirarlo debe ser **tan fácil como darlo**.
- **Categorías especiales (art. 9)**: salud, genéticos, biométricos, origen étnico, ideología, religión, afiliación sindical, vida u orientación sexual. **Prohibido su tratamiento** salvo excepciones (art. 9.2): consentimiento explícito, **intereses vitales** (paciente inconsciente), **asistencia sanitaria** por profesional sujeto a secreto y **salud pública**.

A7. LOPDGDD (LO 3/2018, de 5 de diciembre)

- **Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales**: deroga la anterior ley de protección de datos (LOPD de 1999) y añade los derechos digitales.
- **Art. 3 · fallecidos**: familiares, personas vinculadas y herederos pueden acceder a sus datos, salvo **prohibición expresa del fallecido** o de la ley.
- **Art. 5**: deber de **confidencialidad** de todos los que traten datos, que **se mantiene tras terminar la relación**. Vulnerarlo es **infracción muy grave (art. 72.1.i)**: p. ej., decir a dos desconocidos en qué habitación está ingresado un paciente.
- **Art. 7 · menores**: consienten el tratamiento de sus datos **los mayores de 14 años**; por debajo, los titulares de la patria potestad.
- **Art. 9**: el solo consentimiento no basta para tratar datos con el fin principal de identificar ideología, religión, orientación sexual u origen étnico.
- **Datos de salud e investigación (disposición adicional 17.ª)**: en situaciones de **excepcional relevancia y gravedad para la salud pública**, las autoridades sanitarias pueden hacer **estudios científicos sin el consentimiento** de los afectados; y es lícito **reutilizar** datos obtenidos con consentimiento para **otras investigaciones relacionadas** con el área del estudio inicial.
- **Derechos (arts. 13-18)**: **acceso** (salvo anotaciones subjetivas y datos de terceros), **rectificación**, **supresión** ("derecho al olvido", muy limitado por la obligación de conservar la historia), **limitación**, **portabilidad** y **oposición**.
- **Delegado de Protección de Datos (art. 34)**: obligatorio en los centros sanitarios que mantienen historias clínicas, **salvo los profesionales que ejercen a título individual**. Enlace con la **Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)**.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> **! 14 años = consentimiento para datos (LOPDGDD). 16 años = consentimiento clínico (Ley 41/2002).**
>
> ! La "A" de ARCO es **acceso**.

BLOQUE B · Sistemas de información y registros de enfermería

B1. Historia clínica digital y aplicativos del SMS

- Seguridad de la información: **confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio** (trazabilidad con huella electrónica o *log*: queda registrado quién entra y qué hace).
- **Historia clínica (Ley 41/2002)**: su fin **principal es la asistencia**; docencia, investigación, calidad y gestión son fines secundarios. La **custodia** es de la institución; el paciente es **titular de los datos**, pero no puede exigir borrar diagnósticos válidos.
- En **Atención Primaria** la historia es el soporte de todo el sistema de registro, el instrumento básico para evaluar la calidad, la base de datos epidemiológica más importante y **también** soporte de las actividades comunitarias (SMS 2019). El sistema de registro de un centro es un elemento de **estructura** (en el esquema de Donabedian).
- Registro enfermero: **objetivo**, preciso, **simultáneo** y trazable.
- Interoperabilidad: **HCDSNS** (estatal) y **MyHealth@EU** (europeo): **Patient Summary** (resumen clínico) y **receta electrónica europea**.

Aplicativo	Uso
OMI-AP	**Atención Primaria**: episodios de atención, carpeta familiar, condicionantes de salud, programas, receta, agendas
SELENE	**Atención Especializada** (hospital): gestión de camas y traslados, hospitalización (gráfica, balance, administración de medicación), quirófano, críticos, consultas externas y urgencias
Ágora Plus	**Visor regional** que integra la información de todos los niveles (informes, analíticas, imagen radiológica del sistema PACS)

TRAMPAS DE EXAMEN

! Gestionar camas o traslados = **SELENE**. Ver desde el centro de salud la analítica del hospital = **Ágora Plus**.

B2. Registros específicos de enfermería y escalas

Escala	Valora	Claves
Barthel	ABVD	0-100: < 20 total; 21-60 grave; 61-90 moderada; 91-99 leve; 100 independiente
Katz	ABVD	Letras **A a G**; 6 funciones
Lawton y Brody	AIVD	Máximo **8** puntos
Pfeiffer	Cognición	10 ítems; cuenta **errores**: 0-2 normal; 3-4 leve; 5-7 moderado; 8-10 severo
MEC de Lobo (Mini-Examen Cognoscitivo)	Cognición	Sospecha de deterioro < 24 (< 20 en ancianos)
Zarit	Sobrecarga del cuidador	≤ 46 no; 47-55 leve; 56-88 intensa
Norton	Riesgo de UPP	5-20; **≤ 12 alto riesgo**
Braden	Riesgo de UPP	6-23; **≤ 12 alto**; 13-14 moderado; 15-18 bajo
Downton / Morse	Riesgo de caídas	Downton **≥ 3**; Morse **> 45**
Maddox / VIP	Flebitis	0-5
EVA / FLACC	Dolor (5.ª constante)	Escala Visual Analógica / FLACC en pediatría

- **Atención domiciliaria**: registrar barreras arquitectónicas, vivienda, adaptaciones y red de apoyo.
- **Pérdidas insensibles** = **peso (kg) × horas / 2** (0,5 ml/kg/h). Fiebre: añadir 0,1 ml/kg/h por grado > 37 °C (unos 150 ml/día por grado). Taquipnea: +1 ml/h por cada respiración > 20 rpm.

TRAMPAS DE EXAMEN

! En Pfeiffer, **más puntos = más deterioro** (cuenta errores).

B3. Informe de cuidados de enfermería al alta (RD 1093/2010)

- **Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre**: conjunto mínimo de datos de los informes clínicos del Sistema Nacional de Salud. Las Comunidades Autónomas pueden añadir variables, no quitarlas.
- Anexos: I alta médica, II consulta externa, III urgencias... **VII informe de cuidados de enfermería**.
- Variables **CM** (conjunto mínimo, obligatorias) y **R** (recomendadas).

Bloque	Contenido
1. Documento y paciente	CM: tipo de documento, fechas, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y profesional. R: contacto, DNI, número de la Seguridad Social (NASS)
2. Valoración al alta (todo CM)	Alergias, constantes, estado cognitivo y sensorial, integridad cutánea, autonomía, dispositivos
3. Metodología	**Diagnósticos (NANDA) = CM**; **intervenciones (NIC) y resultados (NOC) = R**
4. Entorno	Cuidador principal (R)

TRAMPAS DE EXAMEN

! Sin códigos NIC o NOC el informe **sigue siendo válido**; sin diagnósticos NANDA, no.

B4. CMBD y clasificaciones

- **RAE-CMBD (RD 69/2015)**: hospitalización, cirugía mayor ambulatoria, hospitales de día, urgencias y procedimientos complejos ambulatorios. Variables demográficas, del episodio y clínicas (**diagnóstico principal**, secundarios y procedimientos). En Murcia lo gestiona **SIVA-CMBD** (centros públicos y **privados**).
- **CIE-10-ES**: obligatoria desde el **1 de enero de 2016** (sustituye a la CIE-9-MC).
  - **Diagnósticos**: **3 a 7 caracteres** (letra + 2 números; punto decimal; "X" de relleno; 7.º carácter en traumatología). Volúmenes: lista tabular, instrucciones e índice alfabético; **21 capítulos**.
  - **Procedimientos (PCS)**: **siempre 7 caracteres**, sin punto: sección, sistema orgánico, operación raíz, localización, **abordaje**, dispositivo (Z = ninguno) y calificador. No usa las letras O ni I.
- **CIAP-2** (de la WONCA, Organización Mundial de Médicos de Familia): codificación en **Atención Primaria** (OMI-AP); biaxial: **17 capítulos** (letras) y **7 componentes**; permite codificar **motivos de consulta**.

	NANDA-I 2024-2026	NOC 7.ª ed. (2024)	NIC 8.ª ed. (2024)
Qué es	Diagnósticos	Resultados	Intervenciones
Dominios	**13**	**7**	**7** (en NIC se llaman **campos**)
Número	**277**	**612**	**614** (más de 13.500 actividades)
Medición	—	**Escala Likert 1-5**	—

- NANDA: **135 focalizados en el problema**, **110 de riesgo** y **32 de promoción de la salud** ("Disposición para mejorar..."). NOC: 7 dominios (salud funcional, fisiológica, psicosocial, conocimiento y conducta, percibida, familiar y comunitaria). NIC: intervención (etiqueta) frente a **actividades** (se eligen las pertinentes).
- **Taxonomía NIC**: 3 niveles: **campos** (7), **clases** e **intervenciones**. Campos: 1 fisiológico básico, 2 fisiológico complejo, 3 **conductual** (p. ej., "Ayuda para hacer frente a situaciones difíciles"), 4 seguridad, 5 familia, 6 sistema sanitario y 7 comunidad.
- **Cada resultado NOC tiene**: nombre (etiqueta), **código**, definición, **indicadores** y **escala de medida**; **no** tiene lista de actividades (eso es de la NIC). Mide **estados, conductas y percepciones** del paciente, no sentimientos.
- Uso de la NOC (SMS 2019 y 2022): el resultado es una conducta o estado sensible a las intervenciones enfermeras, **individualizado**, que refleja los valores de la enfermera y del paciente; objetivo, resultado e indicador son cosas distintas; la **puntuación diana se fija al planificar**, antes de intervenir (no después). En un **diagnóstico de riesgo**, si la puntuación se mantiene, las intervenciones están controlando el riesgo, pero para cerrar el plan hay que controlar los factores de riesgo.
- Plan de una persona dependiente con UPP: diagnóstico "Deterioro de la integridad cutánea" r/c factores mecánicos; NIC "Cuidados del paciente encamado" o "Cuidados de las úlceras por presión". "Curación de la herida: por segunda intención" **no es una NIC**: es un resultado NOC.

TRAMPAS DE EXAMEN

! RD 1093/2010 = **informes clínicos**. RD 69/2015 = **RAE-CMBD**.

! Un diagnóstico de riesgo **no** lleva "manifestado por".

! **13-7-7**: dominios de NANDA, NOC y NIC.

Otras preguntas del test de este tema

Esta pregunta del EIR cae en el test de este tema aunque su materia es de otro apartado del programa (exploración física).

- **Percusión**: **matidez** sobre órganos macizos (el **hígado**, bajo las costillas derechas), **timpanismo** sobre vísceras con aire (estómago, intestino) y **resonancia** (sonido claro) sobre el pulmón sano; la **hipersonoridad** aparece con aire de más (enfisema, neumotórax).